

Gerência de Projetos

Aula 11

Evandro J.R. Silva

Sumário

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

- Técnicas de estimativa e decomposição
 - Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
 - Estimativa baseada em FC - *Function Points*
 - Estimativa baseada em processo
 - Harmonizando as estimativas

3 Atividade

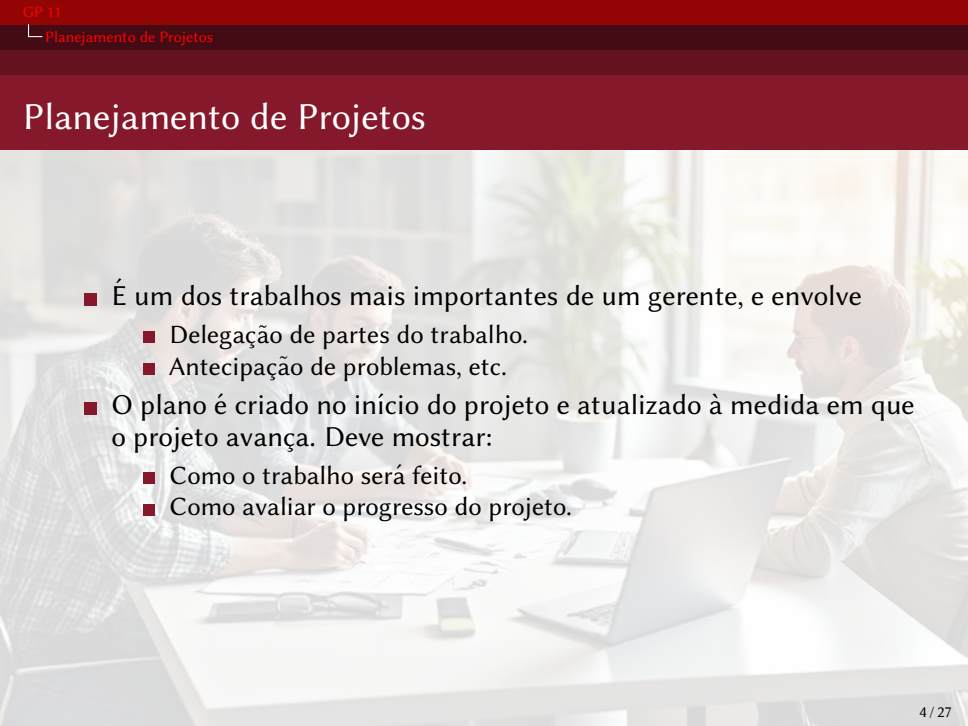
Planejamento de Projetos

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

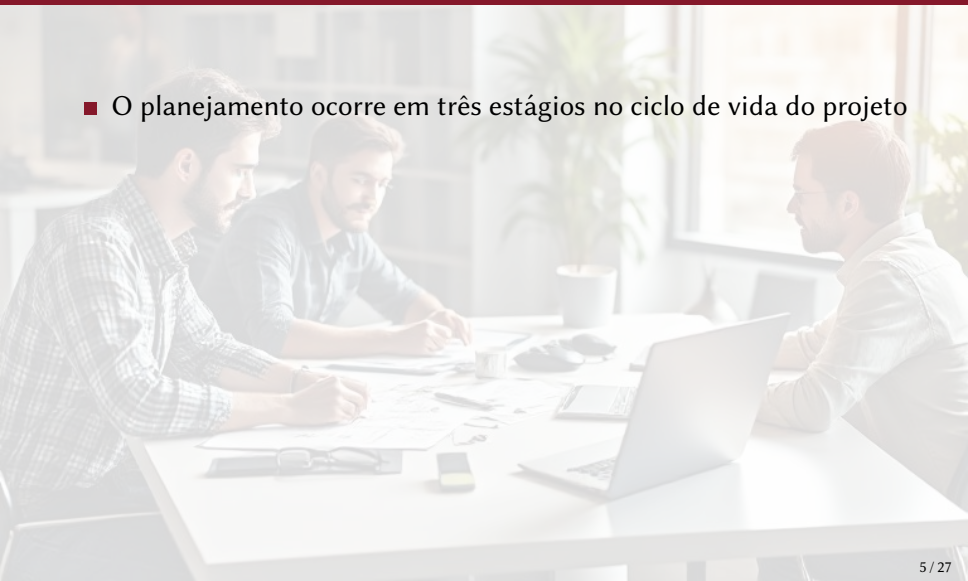
3 Atividade

Planejamento de Projetos

- 
- A background image showing three people in a meeting. Two men and one woman are seated around a white table. The man on the left is wearing a plaid shirt and is looking at a laptop. The woman in the middle is wearing a dark top and is looking at a laptop. The man on the right is wearing a light-colored shirt and is looking at a laptop. There are papers, a laptop, and a smartphone on the table. The background is a blurred office environment with a large window and a potted plant.
- É um dos trabalhos mais importantes de um gerente, e envolve
 - Delegação de partes do trabalho.
 - Antecipação de problemas, etc.
 - O plano é criado no início do projeto e atualizado à medida em que o projeto avança. Deve mostrar:
 - Como o trabalho será feito.
 - Como avaliar o progresso do projeto.

Planejamento de Projetos

- O planejamento ocorre em três estágios no ciclo de vida do projeto



Planejamento de Projetos

- O planejamento ocorre em três estágios no ciclo de vida do projeto
 - 1 **Durante o estágio de proposta** [especulativo]: quando se disputa um contrato para desenvolver ou fornecer um sistema de software. Nesse estágio, é preciso ter um plano para ajudar a decidir se há **recursos necessários** para concluir o trabalho e **estipular o preço** que deveria ser apresentado a um cliente.

Planejamento de Projetos

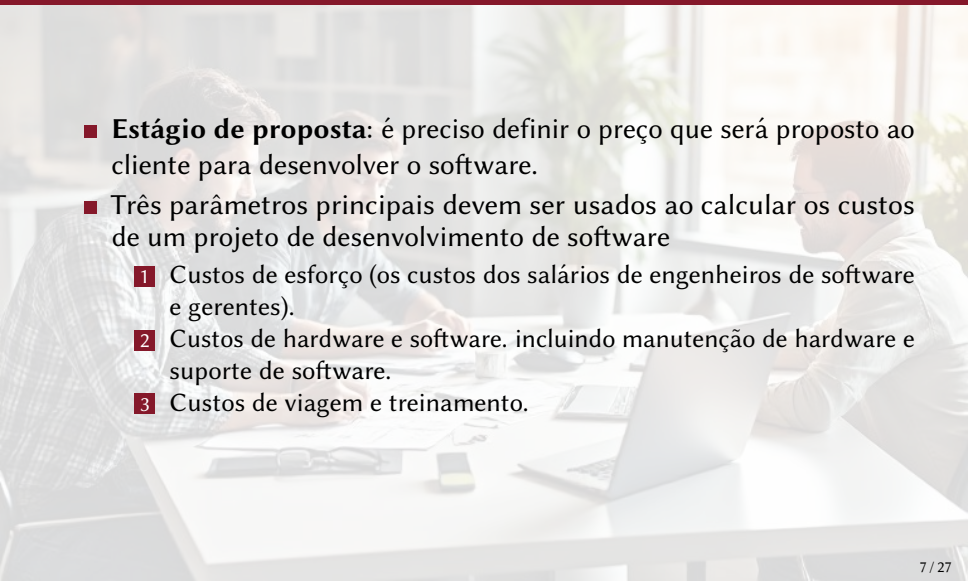
- O planejamento ocorre em três estágios no ciclo de vida do projeto

2 Durante a fase inicial do projeto: quando é necessário planejar **quem trabalhará** no projeto, **como será decomposto**, **como os recursos serão alocados** na empresa etc. Aqui há mais informações do que no estágio de proposta e, por isso, dá para **refinar as estimativas** do esforço inicial feitas anteriormente.

Planejamento de Projetos

- O planejamento ocorre em três estágios no ciclo de vida do projeto
 - 3 **Periodicamente ao longo do projeto:** quando o plano for **atualizado para refletir as novas informações** sobre o software e seu desenvolvimento. É possível aprender mais sobre o sistema que está sendo implementado e a capacidade do time de desenvolvimento. Conforme os requisitos do software mudarem, a divisão de trabalho tem de ser alterada, e o cronograma precisa ser estendido. Essas informações permitem fazer **estimativas mais precisas** de quanto tempo o trabalho durará.

Planejamento de Projetos

- 
- **Estágio de proposta:** é preciso definir o preço que será proposto ao cliente para desenvolver o software.
 - Três parâmetros principais devem ser usados ao calcular os custos de um projeto de desenvolvimento de software
 - 1 Custos de esforço (os custos dos salários de engenheiros de software e gerentes).
 - 2 Custos de hardware e software, incluindo manutenção de hardware e suporte de software.
 - 3 Custos de viagem e treinamento.

Precificação

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

3 Atividade

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.



Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam



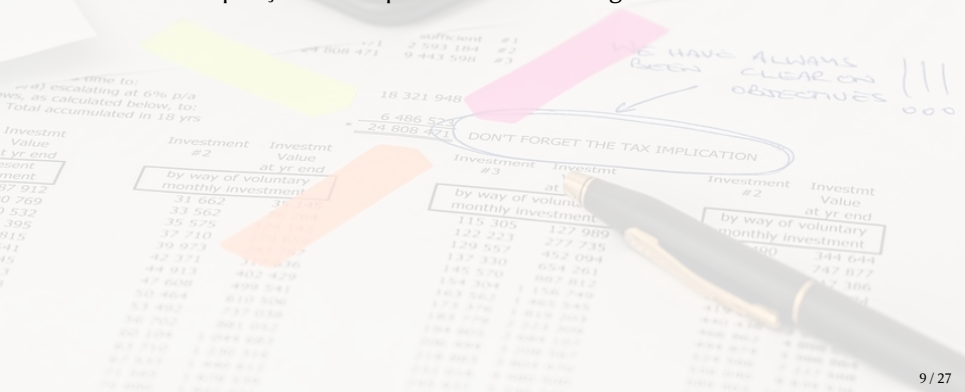
Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
 - Como calcular os custos? Quanto a empresa gasta em média em cada atividade? É preciso informações históricas.



Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
- Competição: vale a pena diminuir a margem de lucro?



Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam
- Termos contratuais: a empresa poderá reutilizar ao menos parte do código em outros projetos?

time to:
 as calculated at 6% p.a.
 Total accumulated in 18 yrs

Investmt
 Value
 t yr end
 Investment

97 912
 0 769
 0 532
 395
 815
 41
 45
 3
 1

Investmt #2
 Value
 at yr end
 by way of voluntary
 monthly investment

31 662 35 145
 33 562 38 204
 35 575 41 243
 37 710 44 262
 39 973 47 267
 42 371 50 256
 44 913 53 230
 47 608 56 189
 50 464 59 133
 53 492 62 062
 56 702 65 072
 60 104 68 062
 63 710 71 033
 67 533 74 982
 71 584 78 909
 75 864 82 812
 80 374 86 691

6 486 522
 24 808 471

Investmt #3
 Value
 at yr end
 by way of voluntary
 monthly investment

115 305 127 989
 122 223 135 735
 129 557 142 094
 137 330 149 261
 145 570 156 749
 154 304 164 749
 163 542 173 262
 173 279 182 283
 183 516 192 998
 194 253 204 307
 205 490 215 317
 217 227 227 926
 229 464 239 935
 242 201 251 944
 255 438 265 953
 269 175 279 962
 283 412 294 971
 298 149 309 980
 313 386 324 989
 329 123 340 998
 345 360 355 998
 362 597 372 998
 379 834 389 998
 397 071 409 998
 415 308 420 998
 433 545 443 998
 451 782 462 998
 470 019 480 998
 488 256 499 998
 507 493 517 998
 526 730 536 998
 545 967 555 998
 565 204 575 998
 584 441 594 998
 604 678 614 998
 623 915 634 998
 643 152 653 998
 662 389 673 998
 682 626 692 998
 701 863 712 998
 721 100 731 998
 740 337 751 998
 760 574 770 998
 779 811 790 998
 799 048 809 998
 818 285 829 998
 838 522 848 998
 857 759 868 998
 877 996 887 998
 897 233 908 998
 916 470 927 998
 936 707 946 998
 955 944 966 998
 975 181 985 998
 994 418 1000 998

DON'T FORGET THE TAX IMPLICATION

Investmt #2
 Value
 at yr end
 by way of voluntary
 monthly investment

344 644
 747 877
 117 386
 167 924
 218 461
 269 998
 321 535
 373 072
 424 609
 476 146
 527 683
 579 220
 630 757
 682 294
 733 831
 785 368
 836 905
 888 442
 939 979
 991 516
 1043 053
 1094 590
 1146 127
 1197 664
 1249 201
 1300 738
 1352 275
 1403 812
 1455 349
 1506 886
 1558 423
 1609 960
 1661 497
 1713 034
 1764 571
 1816 108
 1867 645
 1919 182
 1970 719
 2022 256
 2073 793
 2125 330
 2176 867
 2228 404
 2279 941
 2331 478
 2382 115
 2434 652
 2485 189
 2537 726
 2588 263
 2639 800
 2691 337
 2742 874
 2794 411
 2845 948
 2897 485
 2948 122
 3000 659
 3051 196
 3103 733
 3154 270
 3205 807
 3257 344
 3308 881
 3359 418
 3411 955
 3462 492
 3514 129
 3565 666
 3617 203
 3668 740
 3719 277
 3771 814
 3822 351
 3874 898
 3925 435
 3977 972
 4028 509
 4080 146
 4131 683
 4183 220
 4234 757
 4286 294
 4337 831
 4389 368
 4440 905
 4492 442
 4543 979
 4595 516
 4646 122
 4698 659
 4749 196
 4801 733
 4852 270
 4904 807
 4955 344
 5007 881
 5058 418
 5110 955
 5161 492
 5213 129
 5264 666
 5316 203
 5367 740
 5419 277
 5470 814
 5522 351
 5573 898
 5625 435
 5676 972
 5728 509
 5779 146
 5831 683
 5882 220
 5934 757
 5985 294
 6037 831
 6088 368
 6140 905
 6191 442
 6243 979
 6294 516
 6346 122
 6397 659
 6449 196
 6500 733
 6552 270
 6603 807
 6655 344
 6706 881
 6758 418
 6809 955
 6861 492
 6912 129
 6964 666
 7015 203
 7067 740
 7118 277
 7169 814
 7221 351
 7272 898
 7324 435
 7375 972
 7427 509
 7478 146
 7530 683
 7581 220
 7633 757
 7684 294
 7736 831
 7787 368
 7839 905
 7890 442
 7942 979
 7993 516
 8045 122
 8096 659
 8148 196
 8199 733
 8251 270
 8302 807
 8354 344
 8405 881
 8457 418
 8508 955
 8560 492
 8611 129
 8663 666
 8714 203
 8766 740
 8817 277
 8869 814
 8920 351
 8972 898
 9023 435
 9075 972
 9126 509
 9178 146
 9229 683
 9281 220
 9332 757
 9384 294
 9435 831
 9487 368
 9538 905
 9590 442
 9641 979
 9693 516
 9744 122
 9796 659
 9847 196
 9899 733
 9950 270
 10000 807

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam

- A quantidade de informações sobre o projeto é o suficiente para um cálculo razoável? Na incerteza, elevar ou abaixar o preço?

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam

- Ganho de experiência: diminui a margem de lucro, mas a equipe vai ganhar bastante experiência.

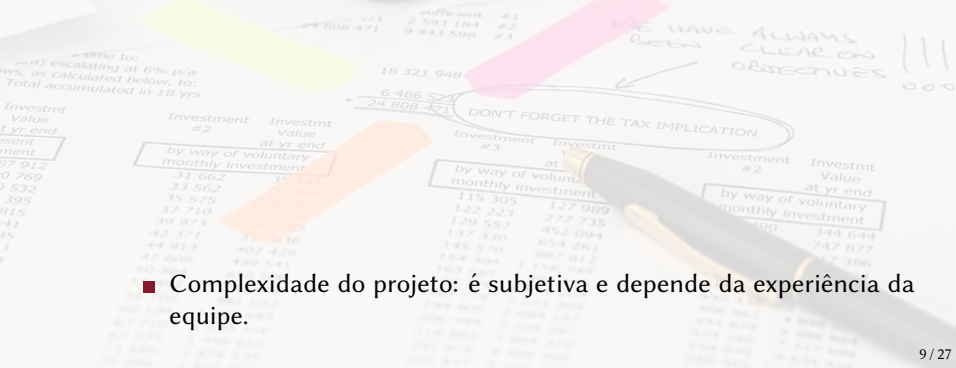
Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam

- Coragem da equipe: estão todos confiantes de que darão conta do desafio?

Precificação

- Expectativa: custos + margem de lucro.
- Realidade: quantidade enorme de fatores que influenciam



- Complexidade do projeto: é subjetiva e depende da experiência da equipe.

Técnicas de estimativa e decomposição

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

■ Técnicas de estimativa e decomposição

3 Atividade

Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

- Técnicas de estimativa e decomposição
 - Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
 - Estimativa baseada em FC - *Function Points*
 - Estimativa baseada em processo
 - Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Estimativa baseada em LOC

Exemplo

Escopo [preliminar]

O software CAD mecânico aceitará dados geométricos bidimensionais e tridimensionais fornecidos por um designer. O designer vai interagir e controlar o sistema CAD por meio de uma interface de usuário que vai exibir características de um bom design de interface homem-máquina. Todos os dados geométricos e outras informações de suporte serão mantidos em um banco de dados CAD. Serão desenvolvidos módulos de análise de projeto para produzir a saída exigida, a ser exibida em uma variedade de dispositivos. O software será projetado para controlar e interagir com dispositivos periféricos que incluem *touchpad*, *scanner*, impressora a laser e um *plotter* digital de impressão.

Estimativa baseada em LOC

- Suponha que tivemos um refinamento sobre o escopo e conseguimos listar as principais funções. Ao estimarmos o LOC, teremos a seguinte tabela:

Função	LOC estimadas
Interface de usuário e recurso de controle (UICF)	2.300
Análise geométrica bidimensional (2DGA)	5.300
Análise geométrica tridimensional (3DGA)	6.800
Gerenciamento de banco de dados (DBM)	3.350
Recursos de visualização da computação gráfica (GCDF)	4.950
Função de controle de periféricos (PCF)	2.100
Módulos de análise do projeto (DAM)	8.400
<i>Linhas de código estimadas</i>	33.200

Estimativa baseada em LOC

- Quando você verifica o histórico de sua empresa, você chega à conclusão de que para este tipo de software a produtividade é de 620 LOC/pm (linhas de código/pessoa-mês).
 - A partir disso, podemos calcular o esforço necessário:

$$LOC_{TOTAL} / (LOC/pm) = 33.200 / 620 \approx 54 \text{ pessoas-mês.}$$
- Supondo que a média salarial da sua empresa é R\$ 6.000, o custo por linha de código será $6.000 / 620 \approx \text{R\$ } 10$.
- Portanto, a estimativa de custo do software será, aproximadamente:
 $10 \times 33.200 = \text{R\$ } 332.000$

Estimativa baseada em FC - *Function Points*

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

■ Técnicas de estimativa e decomposição

- Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
- Estimativa baseada em FC - *Function Points*
- Estimativa baseada em processo
- Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Estimativa baseada em FP

- A decomposição para estimativa baseada em FP concentra-se em valores do domínio da informação, em vez de em funções de software.
- $FP_{estimado} = \text{contagem total} \times [0,65 + 0,01 \times \sum(F_i)]$

Tabela 25.1 Estimativa de valores do domínio de informações

Valor do domínio de informação	Otim.	Mais prov.	Pess.	Est. contagem	Peso	Contagem de FP
Número de entradas externas	20	24	30	24	4	96 (24 × 4 = 96)
Número de saídas externas	12	14	22	14	5	70 (14 × 5 = 70)
Número de consultas externas	16	20	28	20	5	100 (20 × 5 = 100)
Número de arquivos lógicos internos	4	4	5	4	10	40 (4 × 10 = 40)
Número de arquivos de interface externos	2	2	3	2	7	14 (2 × 7 = 14)
<i>Contagem total</i>						320

Estimativa baseada em FP

0 (não importante) — 5 (muito importante)

Tabela 25.2 Estimativa de valores do domínio de informações

Fator de complexidade	Valor
Backup e recuperação	4
Comunicações de dados	2
Processamento distribuído	0
Desempenho crítico	4
Ambiente operacional existente	3
Entrada de dados <i>online</i>	4
Transações de entrada em várias telas	5
Arquivos mestres atualizados <i>online</i>	3
Complexidade dos valores dos domínios de informação	5
Complexidade do processamento interno	5
Código projetado para reutilização	4
Conversão/instalação no projeto	3
Instalações múltiplas	5
Aplicação projetada para alteração	5

$$\sum(F_i) = 52$$

Estimativa baseada em FP

- $FP_{estimado} = \text{contagem total} \times [0,65 + 0,01 \times \sum(F_i)]$
 $= 320 \times [0,65 + 0,01 \times 52]$
 $= 320 \times 1,17 \approx 375$
- Quando você verifica o histórico de sua empresa, você chega à conclusão de que para este tipo de software a produtividade é de 6,5 FP/pm.
- Supondo que a média salarial da sua empresa é R\$ 6.000, o custo por FP será aproximadamente $6000/6,5 = \text{R\$ } 923$.
- Portanto, o custo do software será aproximadamente $923 \times 375 = \text{R\$ } 346.125$, e o esforço será $375/6,5 \approx 58$ pessoas-mês.

Estimativa baseada em processo

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

■ Técnicas de estimativa e decomposição

- Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
- Estimativa baseada em FC - *Function Points*
- Estimativa baseada em processo
- Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Estimativa baseada em processo

- O **processo** é **decomposto** em um **conjunto** relativamente **pequeno** de atividades, ações e tarefas, e o **trabalho** necessário para executar cada uma delas é **estimado**.

Estimativa baseada em processo

- O **processo** é **decomposto** em um **conjunto** relativamente **pequeno** de atividades, ações e tarefas, e o **trabalho** necessário para executar cada uma delas é **estimado**.
- Começa com um delineamento das funções de software obtidas do escopo do projeto. Para cada função, deve ser executada uma série de atividades estruturais.

Estimativa baseada em processo

- O **processo** é **decomposto** em um **conjunto** relativamente **pequeno** de atividades, ações e tarefas, e o **trabalho** necessário para executar cada uma delas é **estimado**.
- Começa com um delineamento das funções de software obtidas do escopo do projeto. Para cada função, deve ser executada uma série de atividades estruturais.
- As funções e atividades estruturais relacionadas podem ser representadas como parte de uma tabela.

Estimativa baseada em processo

Atividade →	CC	Planeja- mento	Análise de risco	Engenharia		Versão da construção		CE	Totais
Tarefa →				Análise	Projeto	Código	Teste		
Função ↓									
UICF				0,50	2,50	0,40	5,00	n/d	8,40
2DGA				0,75	4,00	0,60	2,00	n/d	7,35
3DGA				0,50	4,00	1,00	3,00	n/d	8,50
CGDF				0,50	3,00	1,00	1,50	n/d	6,00
DBM				0,50	3,00	0,75	1,50	n/d	5,75
PCF				0,25	2,00	0,50	1,50	n/d	4,25
DAM				0,50	2,00	0,50	2,00	n/d	5,00
Totais	0,25	0,25	0,25	3,50	20,50	4,50	16,50		46,00
% de mão de obra	1%	1%	1%	8%	45%	10%	36%		

Estimativa baseada em processo

- Tanto nas linhas quanto nas colunas são estimados os esforços (e.g., pessoa-mês).
- Note que somente a parte de engenharia (colunas Análise e Projeto) correspondem a 53% do esforço.
- Supondo um salário médio de R\$ 6.000, a estimativa do projeto será $6.000 \times 46 = \text{R\$ } 276.000$

Harmonizando as estimativas

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

■ Técnicas de estimativa e decomposição

- Estimativa baseada em LOC - *Lines of Code*
- Estimativa baseada em FC - *Function Points*
- Estimativa baseada em processo
- Harmonizando as estimativas

3 Atividade

Harmonizando as estimativas

- É sempre indicado utilizar duas ou três técnicas de estimativa.
- Porém, se as estimativas estiverem muito divergentes, possivelmente o escopo foi mal interpretado ou os dados de produtividade são inadequados.
- A estimativa final pode ser uma média simples:
$$\text{Estimativa} = \frac{46+54+58}{3} \approx 53$$
- Ou uma média ponderada. Por exemplo, entre as estimativas mais otimista, mais provável e pessimista, podemos dar um peso maior à estimativa mais provável:
$$\text{Estimativa} = \frac{1 \times 46 + 4 \times 54 + 1 \times 58}{6} \approx 53 \text{ (coincidentemente).}$$
- $53 \times 6000 = \text{R\$ } 318.000$

Atividade

1 Planejamento de Projetos

2 Precificação

3 Atividade

Atividade

- Estimativa de custos do projeto da equipe.

FIM